

환기설비의 설계 및 시공 기준(제8조제3호 관련)

1. 환기설비 일반사항

1.1 목적

이 기준은 건축물, 시설물 내 공간을 대상으로 신선한 외기 공급과 공기 중 미세먼지 및 오염물질 제거, 열과 연소가스의 제거, 실내 공기전파 감염병의 확산 방지를 통하여 대상 공간의 공기질을 사용 목적에 적합하도록 유지하는데 필요한 설계 및 시공 방법 등 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 기준은 건축물, 시설물 등에 환기설비를 설치하는 경우에 대하여 적용한다.

1.3 타 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

- (1) 「주택건설기준 등에 관한 규정」
- (2) 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」
- (3) KDS 27 60 00 터널환기, 조명, 방재설비 설계기준
- (4) KDS 31 25 15 공기조화기기 설계기준
- (5) KDS 31 25 20 환기설비 설계기준
- (6) KCS 31 25 15 공기조화기기 설비공사 표준시방서

2. 환기설비 설계

2.1 설계기준

2.1.1 오염원 기준

- (1) 실내공기 오염물질
실내공기 오염물질의 적용대상 및 허용농도는 「실내공기질 관리법」 시행규칙 제3조(실내공기질 유지기준), 제4조(실내공기질 권고기준)에 따른다.
- (2) 대기 오염물질
실내에 도입되는 대기 오염물질의 허용농도는 실내공기질 유지기준 이하로 유지한다.

2.1.2 용도별 환기설비

- (1) 공동주택(영 별표 5 제2호나목에 따른 아파트 및 연립주택을 말한다)
 - ① 영 별표 5 제2호나목에 따른 아파트, 연립주택의 필요환기량은 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조제1항에 따라 시간당 0.5회 이상으로 한다.
 - ② 공기여과장치는 입자형·가스형 오염물질을 차단할 수 있는 형식으로 한국산업표준(KS B 6141)에 따른 공기필터를 갖추어야 하며, 여과장치의 교체시기의 알림기능과 교체가 용이하도록 한다.

- ③ 세대 내 기계환기설비에서 발생하는 소음의 측정은 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조제3항 및 별표 1의5 제13호에 따르며, 소음의 허용기준은 55dB 이하로 한다.
- ④ 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제44조에 따라 각 세대의 침실에 밀폐된 옷방 또는 불박이 가구를 설치하는 경우에는 배기설비 또는 통풍구를 설치해야 한다. 다만, 외벽 및 욕실에서 이격하여 설치하는 옷방 또는 불박이 가구에는 배기설비 또는 통풍구를 설치하지 아니할 수 있다.
- ⑤ 실내공기질 관리를 위하여 온도, 습도, 이산화탄소, 미세먼지의 상태를 모니터링할 수 있는 설비를 세대별 1개소 이상 두어야 한다.
- ⑥ 주방의 환기량은 각 배기후드의 유효 환기량의 합계와 후드의 면풍속 0.3 m/s 이상 중 큰 값을 만족하도록 한다.
- ⑦ 주방 후드 등을 가동하여 실내오염물질을 배기하는 경우 부족한 외기량을 확보할 수 있도록 한다.
- ⑧ 욕실의 전용배기는 다른 계통의 배기와 혼합하여 배출되지 않도록 한다. 입상건식 덕트의 상부 캡은 풍압대의 영향을 받지 않도록 배치한다. 부득이한 경우에는 역압이 발생하여도 오염물질이 효과적으로 배출될 수 있도록 강제배기 장치를 설치한다.
- ⑨ 욕실 배기덕트에는 세대별 역류방지댐퍼를 설치한다.

(2) 일반 건축물

- ① 영 별표 5에 따른 건축물 또는 시설물 중 공동주택 이외의 건축물 또는 시설물에는 기계환기설비를 설치한다.
- ② 제1항에 따른 필요환기량은 $25(\text{m}^3/\text{인} \cdot \text{h})$ 이상으로 한다.
- ③ 미세먼지 등 실내공기질에 관련된 사항은 「실내공기질관리법」, 「학교보건법」 등 관련 법령에서 규정한 적용대상과 실내공기질 기준에 따른다.
- ④ 필터가 부착된 기계환기설비의 환기장치는 미세먼지 측정값을 확인할 수 있는 센서를 통해 감지된 데이터를 모니터링할 수 있도록 해야 한다.
- ⑤ 필터가 부착된 기계환기설비의 환기장치는 차압센서를 통해 감지한 미세먼지 값에 의해 공기질을 제어할 수 있고, 필터의 교환 시기를 나타낼 수 있어야 한다.

(3) 기계실, 전기실 등

① 보일러실·냉온수기실의 환기

가. 보일러실 등 연소기기를 사용하는 실의 환기량은 장비 및 연도로부터의 방열량과 허용온도 및 장비의 연소 공기량을 고려해서 결정한다.

나. 하계에 연소기기를 사용하는 실 등은 외기 온도 조건을 고려해서 환기량을 결정한다.

다. 연소공기가 필요한 공간의 외기구 및 배기구는 다음에 따른다.

(가) 연소공기의 외기구는 연소공기를 유효하게 얻을 수 있는 위치에 설치한다.

(나) 배기구는 천장 근처에 설치한다.

② 냉동기실의 환기

가. 공기보다 무거운 냉매를 사용하는 냉동기실의 환기는 기계환기로 하고, 배기구는 누설된 냉매가 유효하게 배출되도록 덕트방식으로 한다.

나. 냉매 배기용 흡입구 하단은 바닥면에서 300 ~ 500 mm 높이에 설치한다.

③ 발전기실의 환기

가. 발전기 운전 중 환기량은 장비의 방열량과 허용온도에 의해 계산된 값과 장비의 연소공기량을 고려해서 결정한다.

나. 환기처리에는 다음 사항을 고려한다.

(가) 엔진 배기의 대기 방출구는 급기 취입구로부터 배기가스가 재순환 되지 않는 위치를 선정하고, 빗물이 침입하지 않도록 한다. 또한 망을 부착하여 이물질 침입을 방지한다.

(나) 엔진 주변은 상시 강제환기를 하고, 만일 연료가 새더라도 연료가 체류하지 않고 안전하게 배출할 수 있도록 한다.

(다) 배기구는 엔진이 위치한 장소의 상부에 설치하고, 급기구는 발전기가 위치한 장소의 하부에 설치한다.

(라) 발전기가 운전하고 있지 않을 때에도 최소 환기량을 확보한다.

④ 전기실의 환기

가. 전기실의 환기량은 장비의 발열량과 허용온도에 의해 구한다.

나. 급배기 송풍기는 실내 온도감지기로 자동 운전하도록 한다. 또한, 급기 쪽에는 필터 부착을 권장한다.

⑤ 엘리베이터 기계실의 환기

가. 엘리베이터 기계실의 환기량은 기계의 발열량을 포함한 취득 열량과 허용온도에 의해 구한다.

나. 환기량 산정에 사용하는 외기온도는 [별표 1] 표 2에 따른다.

다. 엘리베이터 기계실의 환기용 송풍기는 실내 온도 감지기에 의해 자동운전되는 것으로 설치하며, 급기 쪽에는 필터 부착을 권장한다.

라. 엘리베이터 기계실에 기계환기 설비를 설치할 경우에는 제어반의 상부 등 발열이 많은 부위에서는 배기를 한다.

(4) 지하주차장

① 주차장의 환기방식은 덕트방식 또는 유인유도 환기방식 등을 적용할 수 있다.

② 주차장의 환기는 배기가스가 허용농도 이상으로 체류하지 않도록 급·배기구를 설치한다. 주차장 공기가 건물로 유입되지 않도록 한다.

③ 제연겸용 환기송풍기는 화재시를 대비하여 250℃에서 60분 이상 가동이 가능하도록 설치한다.

④ 급배기 송풍기는 주차장 내 CO 감지기에 의한 자동운전이 가능하도록 하고 미세먼지 감지기에 의한 자동운전을 권장한다.

⑤ 주차장이 외기에 면하는 경우 자연환기를 우선적으로 고려하여 환기설비를 계획한다.

(5) 주방

- ① 주방의 조리용 기구 등과 같이 개방식으로 연소기구가 설치되는 공간은 독립하여 배출하는 국소배기덕트를 설치하고, 그 배기는 직접 옥외에 배출시켜야 한다.
- ② 주방과 같이 화기를 사용하는 실 등은 기계환기를 적용하고, 연소기구의 상부에는 가스를 포집할 수 있는 후드를 설치하며, 배기후드의 목 또는 덕트에는 적절한 위치에 풍량조절 댐퍼를 설치한다.
- ③ 환기구는 연소를 방해하지 않는 위치에 설치한다. 환기구의 크기는 환기송풍기의 배기능력을 유지할 수 있는 개구면적 이상으로 한다.
- ④ 오염물질이나 취기가 인접실로 유출되지 않도록 한다.

(6) 탕비실

탕비실에 가스레인을 설치하는 경우의 환기는 다음과 같이 한다.

- ① 연소기구에서 배기가스를 포집할 수 있는 후드를 설치하고 기계환기를 적용한다.
- ② 탕비실이 밀폐된 공간에 위치하는 경우, 급기구는 환기가 되는 공간에 접하도록 설치한다.

(7) 수영장

- ① 수영장에서는 수질유지를 위하여 물에 약품처리를 하므로 배기는 공기조화기의 회기(Return air, 공기조화기로 되돌아오는 공기)로 사용하지 않고 전배기해야 한다.
- ② 열교환기를 설치하는 경우 습기 재유입을 방지하기 위하여 현열교환기만 사용한다.
- ③ 배기덕트의 성능은 내습성, 내부식성을 고려하여 계획한다.

(8) 정화조

- ① 정화조 관리실은 음압이 유지될 수 있도록 급배기 시설을 하며, 배기 시에는 탈취설비를 계획한다.
- ② 환기 미사용 시 역류방지를 위하여 역류방지댐퍼를 설치한다.
- ③ 정화조의 취기가 인접건물에 확산되지 않도록 환기를 계획한다.
- ④ 배기덕트와 송풍기의 성능은 내습성, 내부식성을 고려하여 계획한다.

2.1.3 터널 환기설비

(1) 도로터널

- ① 도로터널에서의 설계소요 환기량은 매연, 일산화탄소, 질소산화물 등의 오염물질을 대상으로 산출하며, 오염물질별 허용농도기준을 만족해야 한다.
- ② 환기방식은 교통조건, 주변 환경조건, 화재 시 안전성, 지반조건, 유지관리, 경제성, 단계건설 등을 종합 검토하여 선정한다.
- ③ 환기설비의 용량은 전 주행속도에서 소요 환기량을 만족할 수 있도록 계획하는 것을 원칙으로 한다.

가. 기계환기방식에서 환기설비 송압력을 최대로 요구하는 주행속도는 환기설비설계속도로 한다.

나. 지체 시 환기설비용량이 과도하게 증가하는 경우에는 가스상물질(CO,

NOx)만을 환기대상물질로 고려할 수 있다.

다. 터널 내를 흐르는 차도 내 풍속은 일방향 터널인 경우는 10 m/s 이하로 하고, 양방향 터널인 경우는 8 m/s 이하로 한다.

라. 추정교통량이 현저하게 작은 경우나 지방부 터널의 경우 주행속도가 높고, 지정체 발생확률이 낮은 경우에는 환기검토 제외속도를 적용하여 환기시스템을 설계할 수 있다.

마. 터널 내 소요환기량의 급격한 증가에 대처하기 위하여 시간당 최소 3회 이상의 공기치환 횟수를 고려하며, 1 km 이상의 종류식(종방향으로 유인하는 방식) 터널 내 최소 환기속도를 1.5 m/s 이상 확보할 수 있도록 환기풍량을 고려한다.

- ④ 환기설비는 화재 발생 시에는 제연이나 배연설비로 운영되므로 환기방식의 선정 단계부터 비상시 안전성에 대하여 고려해야 하며, 제연을 위한 환기설비용량이 평상시 환기용량을 초과하는 경우에는 제연용량으로 환기설비용량을 결정한다.

(2) 철도터널

- ① 오염물질 배출차량이 운행되는 경우에는 호흡과 관련된 일산화탄소, 질소산화물, 분진농도를 환기대상 오염물질로 한다.
- ② 터널의 환기계획은 교통, 기상, 환경, 지형, 지물 및 관련 법규를 바탕으로 소요 환기량을 산정하여 자연환기와 기계환기 중 적합한 방법을 선정한다.
- ③ 환기설비가 설치될 경우에는 비상시 승객이 안전하게 대피할 수 있도록 대피 방향으로 신선외기를 공급하고 발생 매연을 신속하게 배출하여 터널 내 환경을 회복할 수 있도록 환기용량을 계획한다.
- ④ 상시 환기요소 인자를 검토, 분석하고 열차의 교통환기력에 의한 자연환기량을 산출한 결과와 비교하여 경제적이고 신뢰성이 높은 환기방식 및 기기용량, 규모 등을 결정한다.

2.1.4 공동구

- (1) 공동구 내 설치되는 배관 배선 시설물의 기능을 양호하게 유지하고 유지관리가 용이하도록 적정 온도 유지, 결로 방지, 유해가스 및 악취제거 등의 목적으로 환기설비를 설치한다.
- (2) 전력이송용 공동구나 통신용 공동구인 경우도 각 케이블에서 발생하는 열을 냉각하기 위하여 환기되어야 하며, 여름철에도 공동구 내의 온도는 40℃ 이상 상승되지 않도록 한다.
- (3) 제연겸용 환기송풍기는 화재시를 대비하여 250℃에서 60분 이상 가동이 가능한 기능을 보유해야 된다. 또한 비상시를 위하여 공동구 내 환기는 정·역방향으로 공기흐름을 조정 할 수 있어야 한다.
- (4) 환기설비의 용량은 가동 후 시간당 2회 이상 환기가 완료될 수 있는 용량이어야 하며, 현장 여건에 따라 적정 용량을 산정한다. 발열이 있는 전력구의 경우 전력구 내 환기풍속은 2 m/s 이하, 환기구 그레이팅 상부에서의 풍속은 5 m/s 이하

로 한다.

- (5) 환기방식은 원칙적으로 종류식을 적용해야 하며, 현장 여건상 부득이한 경우 덕트방식으로 시공한다.
- (6) 환풍기는 환기구 그레이팅 상부 0.5(또는 1m)에서의 소음을 75 dB(A) 이하로 하며, 주변 지역에 대해 「환경정책기본법 시행령」[별표 1]의 환경기준을 준수할 수 있도록 필요시 소음저감장치를 설치한다.
- (7) 공동구의 지상 환기구는 250 m 이내의 간격으로 설치하되 환기시물레이션을 수행하여 설치 간격을 결정할 수 있으며, 지상 환기구를 이용하여 공동구 내로 장비반입 및 관리자가 입출 가능하도록 계획한다.

2.2 송풍기

- (1) 장비일람에 송풍기의 형식과 규격, 풍량, 정압(Pa), 회전수, 동력, 전원(전압, 상, 주파수), 재질 등을 명기한다.
- (2) 송풍기의 형식은 정압과 풍량을 기준으로 효율이 높은 것으로 선정한다.

2.3 환기장치

장비일람에 사용용도, 형식, 용량, 냉·난방 열교환 효율(폐열회수환기장치인 경우에 해당한다)을 기입해야 하며, 환기장치 설치에 따른 환기부하를 공기조화설비 장비용량에 반영해야 한다.

3. 환기설비 시공

3.1 송풍기

- (1) 바닥설치형일 때에는 콘크리트기초 또는 형강제 베드 위에 직접 고정하거나 방진재를 사용하여 방진구조 위에 설치한다.
- (2) 천장걸이형일 때에는 송풍기의 운전중량에 충분히 견딜 수 있는 구조와 강도를 가진 형강제 철물을 이용하여 건물 구조물에 견고히 고정시키고, 필요시 방진재를 사용하여 진동의 전달을 방지한다.
- (3) 덕트와 접속하는 송풍기의 흡입측과 토출 측에는 플렉시블 이음을 한다.
- (4) 환기 및 제연겸용으로 사용하는 송풍기(지하주차장 등)는 필요에 따라 풍량을 자동조절하거나, 대수제어가 가능하도록 환기시스템을 구성한다.

3.2 환기장치

- (1) 창문형 열회수형 환기장치는 창문틀 또는 벽에 설치하며, 보수와 점검 등이 쉽도록 설치한다.
- (2) 덕트형 열회수형 환기장치는 공기여과재 및 송풍기모터의 교체가 쉽도록 점검구를 설치한다.
- (3) 덕트형 열회수형 환기장치에 분배기를 설치하는 경우는 그 하부에 점검구를 설치한다.
- (4) 덕트형 열회수형 환기장치 가동에 의한 [별표 12] 표 1 실내허용소음기준을 초과하지 않도록 한다.
- (5) 덕트형 및 창문형 열회수형 환기장치가 정지할 때에는 자동으로 공기 유입 및

배출을 차단하는 댐퍼를 설치한다.

- (6) 열회수형 환기장치 급배기 디퓨저는 주방 및 화장실 배기시스템에서 배출되는 오염물질이 원활하게 배출될 수 있도록 간섭이 없게 설치한다.